

第二章 平面解析几何

2.3.3 直线与圆的位置关系

【学习目标】

1. 掌握直线与圆相交、相切、相离三种位置关系的几何法(d 与 r 比较)与代数法(联立方程组)判定,能处理含参、恒成立与集合语言的位置判定问题;
2. 掌握圆的切线方程求法(过圆上点、过圆外点、切两轴定圆)与切线长公式,会处理切线条数计数与切线长最值问题;
3. 掌握弦长公式与圆心角的几何计算,能将视线遮挡、阿波罗尼斯圆等实际问题几何化为直线与圆的位置关系问题.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线与圆的位置关系

1. 直线 l 与圆 C 的位置关系有相交、相切、相离三种. 几何法: 圆心 C 到 l 的距离 d 与半径 r 比较; 代数法: 联立直线与圆的方程, 由交点个数判定. 若 $d < r$ 则_____, 若 $d = r$ 则_____.

[注意] 含参位置判定优先几何法(d 与 r 比大小); 恒成立问题把 d 表为参数的函数后求最值再比.

◆ 知识点二 圆的切线

1. 过圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为_____; 过圆外一点作圆的切线有_____条, 切线长为 $\sqrt{|PC|^2 - r^2}$.

[注意] 过圆外一点求切线防漏斜率不存在的支(先验点在圆外再分类); 切线长最小值 = “点圆距平方减半径平方”开方, 点在定直线上时化为圆心到直线的距离.

◆ 知识点三 弦长与圆心角

1. 弦心距 d 、半弦长、半径构成直角三角形: 弦长 $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$; 弦长、半径与圆心角 θ 满足 $|AB| = 2r \sin(\theta/2)$.

[注意] 垂径定理是弦长问题的核心: 弦心距垂直平分弦; 中点弦的方向垂直于圆心与弦中点的连线.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\sqrt{}$, 错误的打 $\times$)

- (1) 若圆心到直线的距离等于半径, 则直线与圆相切. ()
- (2) 过圆上一点可作圆的两条切线. ()

(3) 直线与圆相交时, 圆心到直线的距离小于半径. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 直线与圆的位置关系

例1 [中档(过定点直线)] 直线 $l: y = k(x-1) + 1$ 和圆 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 的位置关系为()

- A. 相交 B. 相切或相交
C. 相离 D. 相切

1. [答案] A

[详解] 圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆心 $(0, 1)$. 直线 $y = k(x-1) + 1$ 过定点 $(1, 1)$ ($x = 1$ 时 $y = 1$), 恰为圆心, 故 $d = 0 < r$, 恒相交, 故选:A.

变式2 [简单(含参恒判定)] 直线 $x \cos \theta + y \sin \theta = r$ 和 $x^2 + y^2 = r^2$ 的位置关系是_____.

2. [答案] 相切

[详解] 圆心 $(0, 0)$, 半径 r . $d = |-r| / \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = r$, 恒相切.

变式 3 [中档(含参与坐标轴公共点)] 若圆 $C: x^2 + y^2 - 2mx + 2\sqrt{m} \cdot y + 2 = 0$ 与 x 轴有公共点, 则实数 m 的取值范围是_____.

3. [答案] $[\sqrt{2}, +\infty)$

[详解] 表圆: $\sqrt{m}$ 有意义即 $m \geq 0, r^2 = m^2 + m - 2 > 0$, 在 $m \geq 0$ 下 $m > 1$.

与 x 轴有公共点 $\Leftrightarrow |\sqrt{m}| \leq r$, 即 $m \leq m^2 + m - 2$, 即 $m^2 \geq 2$, 得 $m \geq \sqrt{2}$. 故 $m \in [\sqrt{2}, +\infty)$.

变式 4 [中档(视线应用·相离条件)] 已知圆 $C: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 点 $A(-2, 0)$ 及点 $B(3, a)$, 从点 A 处观察点 B , 要使视线不被圆 C 挡住, 则实数 a 的取值范围为_____.

4. [答案] $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$

[详解] 视线不被挡 $\Leftrightarrow$ 直线 AB 与圆相离. $k_{AB} = a/5$, 直线: $ax - 5y + 2a = 0$.

$d = |3a|/\sqrt{a^2 + 25} > 1$, 即 $9a^2 > a^2 + 25, 8a^2 > 25, |a| > 5/(2\sqrt{2}) = 5\sqrt{2}/4$.

◆ 探究点一 直线与圆的位置关系

例 5 [中档(集合语言·交点计数)] 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$, 集合 $B = \{(x, y) | y = |x| - 1\}$, 则集合 $A \cap B$ 的真子集的个数为()

A. 3 B. 4 C. 7 D. 8

5. [答案] C

[详解] $x \geq 0: y = x - 1, x^2 + (x - 1)^2 = 1$, 即 $2x^2 - 2x = 0$, $x = 0 (y = -1)$ 或 $x = 1 (y = 0)$; $x < 0: y = -x - 1, x^2 + (x + 1)^2 = 1$, 即 $2x^2 + 2x = 0, x = -1 (y = 0) (x = 0$ 不在此段)。

交点 $(0, -1), (1, 0), (-1, 0)$ 共 3 个, 真子集 $2^3 - 1 = 7$ 个, 故选: C.

【素养小结】

①识别: 判定直线与圆(含参直线、含参圆、恒成立)的位置关系、集合语言交点计数、实际相离(视线)条件, 判归本题型.

②操作: 几何法优先——圆心到直线距离 $d = |Ax_0 + By_0 + C|/\sqrt{A^2 + B^2}$ 与 r 比大小; 含参先守表圆前提, 恒

成立转参数最值. ③收束: 代数法判别式作复核; 交点个数与位置关系互译(相离 0、相切 1、相交 2), 实际问题先建模为直线与圆再判定.

◆ 探究点二 圆的弦长问题

例 6 [中档(弦长公式)] 直线 $l: 3x + 4y - 1 = 0$ 被圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ 所截得的弦长为()

A. $2\sqrt{5}$ B. 4 C. $2\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{2}$

6. [答案] A

[详解] $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$, 圆心 $(1, 2), r = 3, d = |3 + 8 - 1|/5 = 2$. 弦长 $= 2\sqrt{9 - 4} = 2\sqrt{5}$, 故选: A.

变式 7 [简单(圆内点最短弦)] 已知圆 $x^2 + y^2 = 9$ 的弦过点 $P(1, 2)$, 当弦长最短时, 该弦所在直线方程为()

A. $x + 2y - 5 = 0$ B. $y - 2 = 0$

C. $2x - y = 0$ D. $x - 1 = 0$

7. [答案] A

[详解] 过圆内点的弦以垂直于 OP 的弦最短. $k_{OP} = 2$, 故所求斜率 $-1/2: y - 2 = -(1/2)(x - 1)$, 即 $x + 2y - 5 = 0$, 故选: A.

变式 8 [中档(弦长逆求参)] 若圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + m = 0$ 截直线 $x + y - 3 = 0$ 所得弦长为 2, 则实数 m 的值为()

A. -1 B. -2 C. -4 D. -31

8. [答案] C

[详解] 圆心 $(1, -2), r^2 = 5 - m, d = |1 - 2 - 3|/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. 半弦长的平方 $= r^2 - d^2$, 即 $1 = 5 - m - 8$, 得 $m = -4$, 故选: C.

变式 9 [简单(弦长范围求参)] 直线 $l: y = x + m$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 则实数 m 的取值范围为()

A. $[-2, 2]$ B. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

C. $[-1, 1]$ D. $[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$

9. [答案] B

[详解] $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 即 $d = \sqrt{r^2 - (|AB|/2)^2} \leq \sqrt{4 - 3} = 1$. 又 $d = |m|/\sqrt{2}$, 故 $|m| \leq \sqrt{2}$, 故选: B.

【素养小结】

①识别: 弦长公式正用(求弦长)、逆用(由弦长求参)、弦长范围求参、圆内点最短弦, 判归本题型.

②操作: 几何法三步——定圆心与半径、求弦心距 d 、弦长 $= 2\sqrt{r^2 - d^2}$; 圆内点最短弦垂直于该点与圆

心的连线. ③收束: 弦长范围转 d 的范围再转参数范围; 逆求参时回代表圆条件与相交前提检验.

◆ 探究点三 圆的切线方程

例 10 [中档(截距相等·分类计数)] 与圆 $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 相切, 且在 x 、 y 轴上截距相等的直线共有()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

10.[答案] D

[详解] 圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $(2, 0)$, $r = 1$. ①过原点(两截距同为 0): $y = kx$, $d = |2k|/\sqrt{1+k^2} = 1$, 即 $k^2 = 1/3$, 2 条; ②不过原点: $x/a + y/a = 1$ 即 $x + y = a$, $d = |2-a|/\sqrt{2} = 1$, $a = 2 \pm \sqrt{2}$ (均非 0), 2 条. 共 4 条, 故选: D.

变式 11 [中档(切两轴定圆)] 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为()

- A. $\sqrt{5}/5$ B. $2\sqrt{5}/5$
C. $3\sqrt{5}/5$ D. $4\sqrt{5}/5$

11.[答案] B

[详解] 圆与两轴都切且过 $(2, 1)$ (第一象限), 则圆心 (a, a) , $r = a$, $a > 0$. $(2-a)^2 + (1-a)^2 = a^2$, 即 $a^2 - 6a + 5 = 0$, $a = 1$ 或 $a = 5$.
 $a = 1$: 圆心 $(1, 1)$, $d = |2-1-3|/\sqrt{5} = 2/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$;
 $a = 5$: 圆心 $(5, 5)$, $d = |10-5-3|/\sqrt{5} = 2/\sqrt{5}$, 相同. 故 $d = 2\sqrt{5}/5$, 故选: B.

变式 12 [简单(切线长最小值)] 过直线 $y = 2x - 3$ 上的点作圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$ 的切线, 则切线长的最小值为()

- A. $\sqrt{55}/5$ B. $\sqrt{19}$
C. $2\sqrt{5}$ D. $\sqrt{21}$

12.[答案] A

[详解] 圆 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 1$, 圆心 $C(2, -3)$, $r = 1$.
切线长 $= \sqrt{|PC|^2 - r^2}$, 最小即 $|PC|$ 最小 $= C$ 到直线距离 $= |4+3-3|/\sqrt{5} = 4/\sqrt{5}$.
最小切线长 $= \sqrt{16/5 - 1} = \sqrt{11/5} = \sqrt{55}/5$, 故选: A.

变式 13 [中档(对称轴 + 切线长)] 已知直线 $l: x + ay - 1 = 0$ 是圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$ 的对称轴, 过点 $A(-1, a)$ 作圆 C 的一条切线, 切点为 B , 则 $|AB| =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

13.[答案] C

[详解] 圆 $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 9$, 圆心 $(3, 1)$, $r = 3$. 对称轴过圆心: $3 + a - 1 = 0$, 得 $a = -2$, $A(-1, -2)$.
 $|AC| = \sqrt{16+9} = 5$, 切线长 $|AB| = \sqrt{25-9} = 4$, 故选: C.

变式 14 [中档(切线长)] 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| =$ _____.

14.[答案] $\sqrt{3}$

[详解] 设直线 $y = \sqrt{3}x + b$, $A(0, b)$. 相切: $d = |b-1|/2 = 1$, 得 $b = 3$ 或 $b = -1$, $|AC| = 2$ ($C(0, 1)$).
 $|AB| = \sqrt{|AC|^2 - r^2} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$.

◆ 探究点三 圆的切线方程

例 15 [中档(切线 + 弦长综合)] 已知点 $M(3, 1)$, 直线 $ax - y + 4 = 0$ 及圆 $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$.

- (1) 求过点 M 的圆 C 的切线方程;
- (2) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相切, 求实数 a 的值;
- (3) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相交于 A, B 两点, 且弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$, 求 a 的值.

15.[答案] (1) $x=3$ 或 $3x-4y-5=0$; (2) $a=0$ 或 $a=4/3$; (3) $a=-3/4$

[详解] $C(1, 2)$, $r = 2$; $|MC| = \sqrt{4+1} = \sqrt{5} > 2$, M 在圆外.

- (1) 斜率不存在时 $x = 3$: $d = |3-1| = 2 = r$, 是切线. 斜率存在时设 $y-1 = k(x-3)$, 即 $kx - y - 3k + 1 = 0$:
 $d = |k-2-3k+1|/\sqrt{k^2+1} = |2k+1|/\sqrt{k^2+1} = 2$, 即 $4k^2+4k+1 = 4k^2+4$, 得 $k = 3/4$, 切线 $3x-4y-5=0$.
- (2) $d = |a-2+4|/\sqrt{a^2+1} = |a+2|/\sqrt{a^2+1} = 2$, 即 $a^2+4a+4 = 4a^2+4$, $3a^2-4a=0$, 得 $a=0$ 或 $a=4/3$.
- (3) 弦长 $2\sqrt{3}$, 半弦 $\sqrt{3}$, $d = \sqrt{4-3} = 1$: $|a+2|/\sqrt{a^2+1} = 1$, 即 $a^2+4a+4 = a^2+1$, 得 $a = -3/4$.

变式 16 [中档(实际应用·进入时间)] 为了保证我国东海油气田海域的海上平台的生产安全,海事部门在某平台 O 的正东方向设立了两个观测站 A 、 B (点 A 在点 O 、点 B 之间),它们到平台 O 的距离分别为 3 海里和 12 海里,记海平面上到两观测站距离 PA 、 PB 之比为 $1/2$ 的点 P 的轨迹为曲线 E ,规定曲线 E 及其内部区域为安全预警区.

(1) 以 O 为坐标原点, AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系,求曲线 E 的方程;

(2) 某日在观测站 B 处发现,在该海上平台正南 $2\sqrt{11}$ 海里的 C 处,有一艘轮船正以每小时 10 海里的速度向北偏东 30° 方向航行,如果航向不变,该轮船是否会进入安全预警区? 如果不进入,说明理由;如果进入,则它在安全预警区中的航行时间是几小时.

16.[答案] (1) $x^2+y^2=36$; (2) 一定进入, 航行时间 1 小时

[详解] (1) O 为原点, $A(3,0)$, $B(12,0)$. 由 $|PA|/|PB|=1/2:4[(x-3)^2+y^2]=(x-12)^2+y^2$, 展开: $4x^2-24x+36+4y^2=x^2-24x+144+y^2$, 即 $3x^2+3y^2=108$, 得 $x^2+y^2=36$.

(2) $C(0,-2\sqrt{11})$. 北偏东 30° 即航线倾角 60° , 斜率 $\sqrt{3}$, 航线: $y+2\sqrt{11}=\sqrt{3}x$, 即 $\sqrt{3}x-y-2\sqrt{11}=0$.
 $d=|2\sqrt{11}|/\sqrt{3+1}=\sqrt{11}<6$, 相交, 必进入.
 弦长 $=2\sqrt{36-11}=10$, $t=10/10=1$ (小时).

【素养小结】

① 识别: 切线方程 (过圆上点、过圆外点、切两轴定圆)、切线长与切线条数计数、切线+弦长综合、阿氏圆实际应用, 判归本题型.

② 操作: 过圆上点切线唯一 (垂直于过切点的半径); 过圆外点设斜率必查不存在的支; 切线长 $=\sqrt{|PC|^2-r^2}$; 计数与最值先定圆心半径再分类. ③ 收束: 切线分类不重不漏 (过原点/不过原点、斜率存在/不存在); 实际应用建系后全部翻译为距离与弦长, 作答带单位与结论语.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [中档(弦与圆心角)] 圆 $x^2+y^2=4$ 被直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 截得的劣弧所对的圆心角的大小为()

A. 30° B. 60° C. 90° D. 120°

17.[答案] D

[详解] 圆心 $O(0,0)$, $r=2$. O 到直线距离 $d=|2|/\sqrt{3+1}=1$. 弦心距 $OM=1$, $|AM|=\sqrt{r^2-d^2}=\sqrt{3}$, 故 $\sin \angle AOM=\sqrt{3}/2$, $\angle AOM=60^\circ$, 圆心角 $\angle AOB=120^\circ$, 故选: D.

18. [中档(含参判定)] 直线 $x \sin \theta + y - 1 = 0$ ($\theta \in \mathbf{R}$, $\theta \neq k\pi + \pi/2$, $k \in \mathbf{Z}$) 与圆 $x^2+y^2=1/2$ 的位置关系是()

A. 相切 B. 相离
C. 相交 D. 不确定

18.[答案] B

[详解] $d=|-1|/\sqrt{\sin^2 \theta + 1}$. 由 $\theta \neq k\pi + \pi/2$ 知 $\sin \theta \neq \pm 1$, 故 $0 \leq \sin^2 \theta < 1$, $d=1/\sqrt{1+\sin^2 \theta} \in (1/\sqrt{2}, 1]$, 恒大于 $r=\sqrt{2}/2=1/\sqrt{2}$, 故相离, 故选: B.

19. [中档(切线倾斜角)] 直线 l 过点 $(\sqrt{3}, 3)$ 且与圆 $C: x^2+(y-2)^2=4$ 相切, 则直线 l 的倾斜角的大小为()

A. 30° 或 120° B. 60° 或 150°
C. 120° D. 30°

19.[答案] C

[详解] $(\sqrt{3})^2+(3-2)^2=4$, 点在圆上, 切线唯一. 圆心 $(0,2)$, $k_{OC}=(3-2)/(\sqrt{3}-0)=\sqrt{3}/3$, 切线斜率 $k=-\sqrt{3}$, 倾斜角 120° , 故选: C.

20. [中档(求参)] 若直线 $x-y+1=0$ 与圆 $(x-a)^2+y^2=4$ 有公共点, 则实数 a 的取值范围为_____.

20.[答案] $[-1-2\sqrt{2}, -1+2\sqrt{2}]$

[详解] 圆心 $(a,0)$, $r=2$. 有公共点 $\Leftrightarrow d=|a+1|/\sqrt{2} \leq 2$, 即 $|a+1| \leq 2\sqrt{2}$, 得 $-1-2\sqrt{2} \leq a \leq -1+2\sqrt{2}$.

21. [中档 (中点弦)] 若点 $P(2, -1)$ 为圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 25$ 的弦 AB 的中点, 则直线 AB 的方程是_____.

21.[答案] $x - y - 3 = 0$

[详解] 圆心 $C(1, 0)$ 。 $k_{CP} = (-1 - 0)/(2 - 1) = -1$ 。

$CP \perp AB$, 故 $k_{AB} = 1$ 。 $y + 1 = 1 \cdot (x - 2)$, 即 $x - y - 3 = 0$ 。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记